

Puentes de curvas sobre el tablero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5479 · Puentes de curvas sobre el tablero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 29 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 1 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tipo de puente levadizo de fuerza equilibradora constante cuyas cadenas de suspensión se adaptan a curvas calculadas fijadas a los largueros laterales del tablero. La dirección de la tensión y su brazo cambian durante el giro, mientras el contrapeso permanece constante.

El trazado puede determinarse por tangentes sucesivas y mediante la propiedad del punto de enganche ficticio, que describe un arco circular. El sistema es teóricamente singular, pero Calvo cuestiona su exactitud y aplicación por el peso y flexibilidad de las cadenas, el estrechamiento del paso y la exposición exterior de las curvas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5479 · CURVAS SOLIDARIAS AL TABLERO Y ENGANCHE FICTICIO · 8 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Clasificación por punto de aplicación variable

«P permanece constante variando x, y su variación [...] obliga á cambiar en cada momento el punto de aplicación de P (puentes de curvas sobre el tablero).»

Puentes móviles militares, 1899, p. 33 (PDF p. 31).

MR-PCT-01 · Inserción taxonómica del sistema entre los casos de fuerza constante y brazo o punto de aplicación variable.

Mariano Calvo · 1899

2. Ubicación en la familia de fuerza constante

«PUENTES DE FUERZA EQUILIBRADORA CONSTANTE. [...] Puentes de curvas sobre el tablero y sus derivados.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-PCT-02 · El título capitular fija la pertenencia y reconoce la existencia de derivados.

Mariano Calvo · 1899

3. Descripción y principio del sistema

«Las cadenas de suspensión se adaptan al contorno de curvas convenientemente calculadas, sujetas á los largueros laterales del tablero y su tensión permanece constantemente igual á la producida por un contrapeso unido á la extremidad interior de las cadenas.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 145 (PDF p. 142).

MR-PCT-03 · Definición material completa: curvas solidarias al tablero, cadenas adaptadas y contrapeso constante.

Mariano Calvo · 1899

4. Maniobra análoga al Derché

«La maniobra es análoga á la del puente Derché.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 146 (PDF p. 143).

MR-PCT-04 · Vínculo operativo directo con otro sistema de fuerza equilibradora constante.

Mariano Calvo · 1899

5. Equilibrio y construcción por tangentes

«Asignando distintos valores [...] se determinarán los correspondientes [...] y las tangentes trazadas [...] representarán las direcciones sucesivas de las cadenas de suspensión. De aquí se deduce un procedimiento de construcción por puntos de la curva buscada.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 146 (PDF p. 143).

MR-PCT-05 · Procedimiento geométrico para traducir las condiciones de equilibrio en el trazado de la curva.

Mariano Calvo · 1899

6. Propiedad del punto de enganche ficticio

«El punto A en que la prolongación de la cadena tangente á las curvas corta al tablero (punto que llamaremos de enganche ficticio) describe, si el sistema está en equilibrio, un arco de círculo cuyo centro D [...]»

Puentes móviles militares, 1899, p. 147 (PDF p. 144).

MR-PCT-06 · Propiedad cinemática que sirve de base a la construcción y al puente derivado de Beaulieu.

Mariano Calvo · 1899

7. Determinación de puntos de la curva

«Para determinar un punto cualquiera de la curva se describirá desde D como centro el arco de círculo [...] se determinará su punto de intersección A' con la línea [...] que representa una posición cualquiera del tablero.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 148 (PDF p. 145).

MR-PCT-07 · Aplicación geométrica de la propiedad circular a posiciones sucesivas del tablero.

Mariano Calvo · 1899

8. Defectos y rechazo práctico

«No hemos tenido en cuenta el peso y flexibilidad de las cadenas de suspensión [...] las curvas estrechan el paso si han de establecerse con solidez y quedan expuestas á los fuegos y vistas del exterior. En definitiva, esta solución [...] no creemos deba adoptarse.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 149 (PDF p. 146).

MR-PCT-08 · Juicio crítico sobre exactitud, ocupación, vulnerabilidad y escasa conveniencia de aplicación.

LECTURA COMPARADA

Las curvas fijadas al tablero modifican la dirección de las cadenas con contrapeso constante. Tangentes sucesivas y el arco del enganche ficticio permiten el trazado, pero Calvo objeta peso y flexibilidad de cadenas, estrechamiento y exposición.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puentes o puente de curvas sobre el tablero; punto de enganche ficticio.
- No confundir con contrapesos que ruedan sobre curvas: aquí las curvas están fijadas al tablero.
- Derivado: puente de puntos de enganche móviles del capitán Beaulieu.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo: 35/35 fuentes; 8 testimonios no redundantes de 1 fuente, todos de 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue curvas solidarias al tablero de guías de contrapesos y espirales; orienta el análisis de poleas, tangencias, ocupación y exposición.

RELACIONADO CON

Fuerza constante; Puente Derché; Puente Beaulieu; Enganche ficticio; Contrapeso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.